ChefVision

Modelo para detección de frutas y verduras a través de imágenes y sugerir preparaciones.

26 de Febrero 2026

Descripción General

ChefVision AI es una solución tecnológica que une el procesamiento de imágenes con la lógica de la inteligencia artificial generativa. El flujo de trabajo funciona de la siguiente manera:

1. **Captura y Reconocimiento:** El usuario apunta su cámara a un grupo de vegetales, proteínas o lácteos. La IA "dibuja" cuadros alrededor de cada objeto identificándolos (ej: "Tomate", "Pollo", "Cebolla").
2. **Procesamiento de Datos:** Una vez identificados los elementos, el sistema consulta una base de datos de recetas. No solo busca coincidencias exactas, sino que utiliza lógica difusa para encontrar platos donde esos ingredientes sean protagonistas.
3. **Resultado e Interacción:** La app despliega un **Top 3 de Recetas**. Para cada una, muestra un porcentaje de "compatibilidad" basado en lo que tienes.

Objetivo General

Desarrollar una aplicación que identifique ingredientes mediante visión computacional y utilice un **Modelo de Lenguaje de Gran Escala (LLM)** para generar sugerencias de recetas inmediatas y personalizadas según los elementos detectados.

Objetivos Específicos

- **Implementar un modelo de reconocimiento de objetos** (Computer Vision) optimizado para identificar múltiples alimentos e ingredientes en una sola imagen o toma de video.
- **Integrar un LLM mediante API** para procesar la lista de ingredientes detectados y generar una respuesta estructurada con recetas ~~y análisis de faltantes.~~
- **Configurar un sistema de "Prompt Engineering"** que permita al LLM priorizar las 3 mejores recetas y sugerir sustitutos inteligentes para los ingredientes que no están presentes.
- **Desarrollar una interfaz de usuario** intuitiva que muestra visualmente las etiquetas de los ingredientes detectados y las instrucciones de cocina generadas.

MISION

Nuestra misión es transformar la relación de las personas con su cocina mediante el uso de inteligencia artificial avanzada. A través de la visión computacional y el razonamiento de modelos de lenguaje (LLM), buscamos eliminar la complejidad de la planificación de comidas, ofreciendo soluciones creativas y personalizadas que reduzcan el desperdicio de alimentos y empoderen a cualquier usuario para cocinar con lo que tiene a mano de manera sencilla y eficiente.

VISION

"Convertirnos en el estándar global de asistencia culinaria inteligente, donde la tecnología sea un puente invisible entre los alimentos disponibles y una alimentación creativa, saludable y sin desperdicios. Aspiramos a ser el copiloto de cocina indispensable en cada hogar, evolucionando de una simple detección de ingredientes a un sistema

integral que comprenda los gustos, la salud y la sostenibilidad de cada usuario en tiempo real."

Importancia y Aspiraciones

Importancia

En un mundo donde el **desperdicio de alimentos** es un problema global, esta app permite aprovechar lo que ya se tiene en casa. Además, soluciona la **"fatiga de decisión"** diaria y ayuda a personas con poca experiencia culinaria a cocinar platos saludables y variados sin complicaciones.

Aspiraciones

- **Impacto Hogareño:** Convertirse en la herramienta indispensable en la cocina para reducir el desperdicio.
- **Escalabilidad:** En el futuro, la app podría conectar con supermercados locales para pedir los ingredientes faltantes con un solo clic.
- **Personalización:** Llegar a sugerir recetas basadas no solo en lo que hay, sino en las preferencias dietéticas (vegano, keto, sin gluten) del usuario.

Modelo

Modelo Yolo-COCO, Yolo8x, otros modelos pre entrenados en alimentos en local, utilizando fusión de modelo para la toma de decisiones en la identificación de los alimentos.

🎬 Screen Recording 2026-02-26 at 19.27.28.mov

Repositorio: **https://github.com/ITAKEB/chefvision**

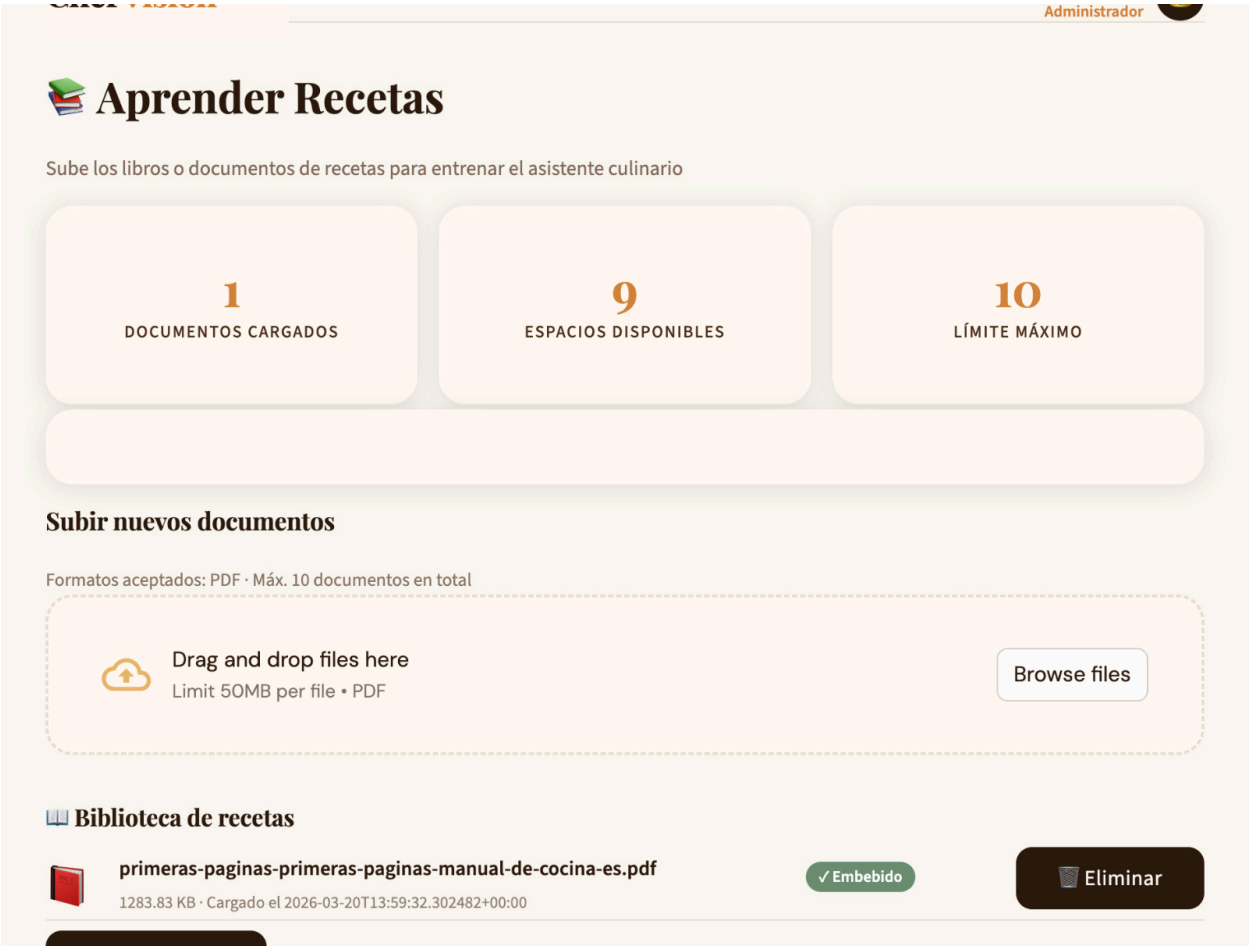
Datasets

https://universe.roboflow.com/fruits-and-vegetables/fruits-and-vegetables-cn09p

https://universe.roboflow.com/food-recipe-ingredient-images-0gnku/food-ingredients-dataset

https://universe.roboflow.com/datasets-wqqwv/fruits-and-vegetables-un1ow

6. Resultados



📷 Alimentos Nevera.j…

🌅 Generar receta para Desayuno

🔄 Reiniciar

🍽️ Tu receta personalizada

🌅 RECETA PARA DESAYUNO

Combinación Creativa del Chef

Basada en 1 foto(s) de tus ingredientes

🥘 INGREDIENTES IDENTIFICADOS

- 2 huevos frescos
- 1 taza de arroz cocido
- ½ cebolla picada
- 2 dientes de ajo
- Sal, pimienta y aceite de oliva al gusto
- Hierbas frescas (perejil, cilantro)

👨‍🍳 PREPARACIÓN PASO A PASO